

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

BIOLOGI

JARINGAN TUMBUHAN



NAMA : RAVINDA ARGHA WIJAYA
NIM : 215100500111018
JURUSAN : TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
KELAS : R
KELOMPOK : R1
ASISTEN : JASMINE NADHIFA SUSANTO



FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1



PENGAMATAN JARINGAN TANAMAN

PRE-LAB (sitasi)

1. Apa yang dimaksud dengan sel eukariotik?

Kata Eucaryotic berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu (sejati/sebenarnya) dan karyon (inti). Oleh karena itu, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau materi genetik yang diselimuti oleh suatu selaput. Kehidupan dari sel ini bermula dari sebuah nukleus yang dikelilingi oleh berbagai macam organel dengan struktur dan fungsi tertentu hingga terbungkus oleh sebuah membran, sehingga susunannya menjadi teratur dan terlihat kokoh. Bentuknya bisa berupa pipih, bulat, gelendong, kuboid, dan kolumnar. Pada umumnya, ukuran sel ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Diameternya sekitar 10 sampai 100 μm . Sel eukariotik dimiliki oleh organisme yang lebih kompleks, seperti hewan dan tumbuhan. Meskipun demikian, tidak semua bagian dari sel dimiliki oleh seluruh organisme terkait (Uryy et al., 2020).

Sel ini merupakan salah satu bukti evolusi secara fisik dan biologis sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Terdapat sekelompok organisme anaerobik dan aerobik yang saling berhubungan secara simbiosis. Kedua organisme tersebut membentuk suatu kehidupan bersama, sehingga terbentuklah yang namanya sel eukariotik (Rahmadina dan Febriana 2017).

2. Sebutkan dan jelaskan jenis jaringan pada tanaman (minimal 3)!

Jaringan pada tumbuhan dapat tersusun atas berbagai macam bentuk sel, sehingga sering disebut dengan jaringan kompleks. Sedangkan, apabila suatu jaringan tersusun atas sel yang relatif sama akan disebut dengan jaringan sederhana. Menurut sifatnya, jaringan terbagi menjadi dua macam yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa (Nugroho, 2021).

Jaringan muda atau meristem merupakan sekumpulan sel yang berada dalam fase atau aktif dalam pembelahan. Semua sel penyusun tumbuhan dewasa berasal dari sel-sel jaringan muda. Seringin dengan pendewasaan, sel-sel tersebut tidak hanya volumenya yang meningkat, tetapi strukturnya juga menjadi lebih termodifikasi untuk fungsi fisiologis tertentu. Berdasarkan asalnya, meristem dibedakan menjadi dua yaitu meristem primer dan sekunder. Meristem primer merupakan meristem yang tersusun atas sekumpulan sel yang berkembang dari sel embrionik. Fungsinya yaitu sebagai pertumbuhan secara vertikal. Meristem sekunder merupakan sel yang asalnya dari jaringan dewasa yang telah berubah menjadi embrional kembali. Fungsinya yaitu sebagai pertumbuhan secara horizontal. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan menjadi tiga yaitu meristem apikal, interkalar, dan lateral. Meristem apikal terletak pada ujung akar dan batang. Meristem interkalar terletak pada pangkal tiap buku tumbuhan rumput-rumputan. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ (Dashek and Miglani, 2017).

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

Jaringan dewasa atau permanen merupakan sekumpulan sel hasil pertumbuhan dan perkembangan dari sel meristem. Pembelahan pada sel meristem mengalami diferensiasi menjadi sel dewasa yang nantinya terkelompokkan menurut struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi empat yaitu jaringan pelindung, dasar, penguat, dan pengangkut. Jaringan pelindung atau epidermis merupakan lapisan terluar di semua organ tumbuhan yang masih belum mengalami pertumbuhan sekunder. Susunannya rapat dengan dinding sel yang tipis dan biasanya tersusun atas satu lapis. Sel epidermis sendiri bervariasi dalam bentuk dan karakteristiknya. Contoh modifikasi pada jaringan ini diantaranya ada sel penjaga, stomata, velamen, duri, trikoma, rambut akar, dan lain-lain. Jaringan dasar atau parenkim merupakan bagian dengan dinding tipis, yang biasanya terdapat pada organ empulur, korteks akar dan batang, mesofil daun, endosperm biji, dan masih banyak lagi. Bentuknya bervariasi seperti bulat seperti tiang, bunga karang, dan bintang. Berdasarkan aspek fisiologisnya, jaringan ini memiliki beberapa macam. Pertama, asimilasi. Parenkim ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kedua, udara atau aerenkim. Parenkim ini berfungsi sebagai penyimpan udara. Ketiga, penimbun. Parenkim ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Keempat, air. Parenkim ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air untuk mempertahankan diri dari kekeringan. Kelima, pengangkut. Parenkim ini terdapat pada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem yang bertugas untuk mengangkut atau mengirimkan air dan hasil fotosintesis. Keenam, regenerasi. Parenkim ini berfungsi untuk membentuk jaringan baru apabila ada yang terluka. Terdapat dua macam jaringan penguat pada tumbuhan yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim menjadi bagian dari jaringan penguat yang bersifat hidup dan dinding selnya merupakan dinding primer yang terdiri atas selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Dilihat dari susunannya, kolenkim ini memiliki fungsi primer sebagai jaringan penguat. Sklerenkim menjadi bagian dari jaringan penguat yang mati dan dinding selnya mengalami penebalan sekunder dan kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya lignifikasi, sehingga dapat berperan sebagai jaringan penguat. Fungsi utamanya yaitu agar mampu melindungi struktur tubuhnya yang lebih lunak. Jaringan pengangkut berfungsi sebagai media transportasi unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Xilem bertugas untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sedangkan, floem bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan (Nugroho, 2021).

3. Berilah tanda (v) untuk setiap komponen yang dimiliki oleh sel tanaman

Komponen	Sel Tanaman
Dinding sel	v
Plasma membran	v
Nukleus	v
Nukleolus	v
Ribosom	v
Endoplasmic retikulum	v
Aparatus golgi	v
Lisosom	-

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

Mitokondria	v
kloroplas	v
Peroxisomes	v
Sistokeleton	v
sentriol	-

(Urry et al., 2020).

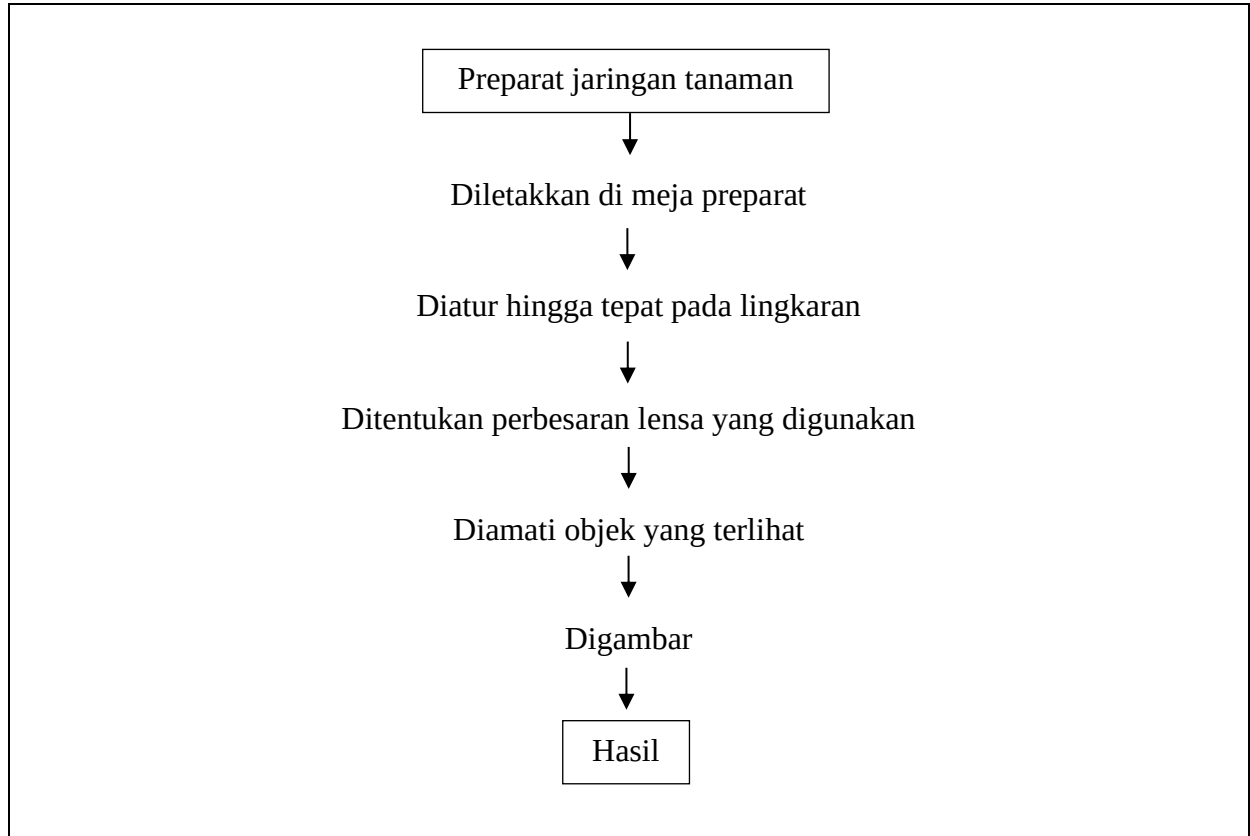
4. Jelaskan prinsip pengujian atau pengamatan jaringan tanaman!

Prinsip dari pengujian atau pengamatan jaringan tanaman yaitu dengan mengamati suatu sel dari jaringan tanaman yang telah diiris. Pengamatan dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengamati sel yang memiliki struktur, bentuk, dan fungsi yang sama. Kedua, mengamati sel yang memiliki struktur, bentuk, dan fungsi yang berbeda. Dalam mengamati jaringan tanaman, diperlukan alat bernama mikroskop. Jaringan yang telah diiris letakkan bersama gelas preparat pada meja preparat. Melalui mikroskop, jaringan tumbuhan yang ingin diamati dapat diperbesar dengan perbesaran tertentu sesuai dengan kebutuhan (Ari, 2012).

Tanggal	Nilai	Paraf Asisten

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

DIAGRAM ALIR



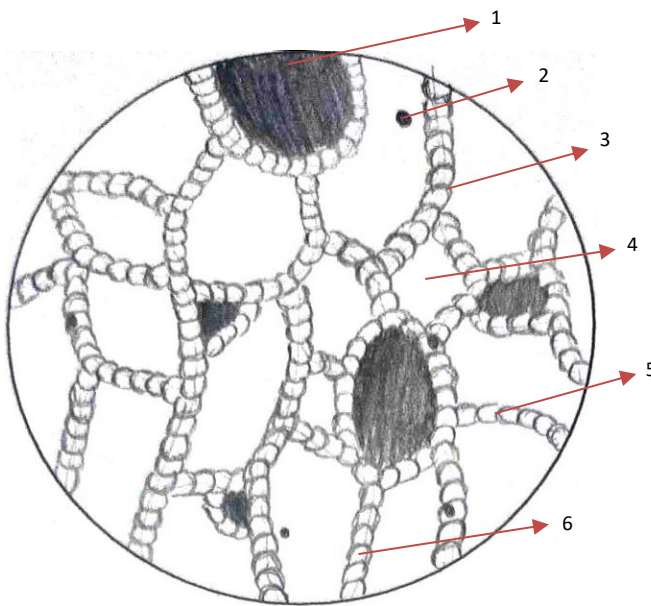
Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

LAPORAN PRAKTIKUM (Sitasi)

Praktikum 4. Pengamatan Jaringan Tanaman

1. Gambarkan hasil pengamatan preparat sel Tumbuhan dan beri keterangan bagian-bagiannya secara lengkap

1) Sel parenkim pada tangkai daun kana

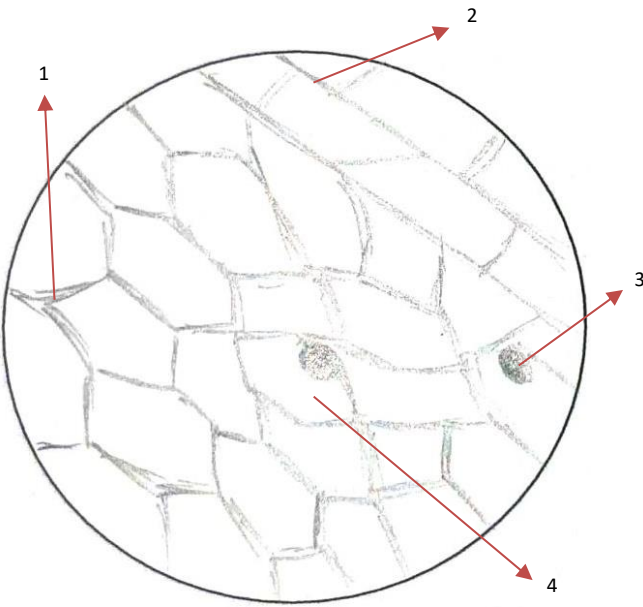


Keterangan:

Pengamatan dilakukan secara melintang dengan perbesaran 400x.

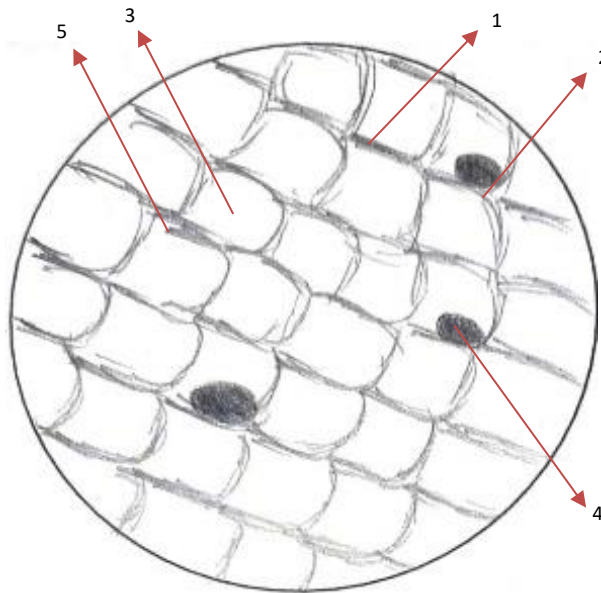
1. Jaringan pengangkut, sel hidup berdinding tipis yang berfungsi untuk mendistribusikan air dan zat hara ke daun (xilem) serta menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan (floem)
2. Kloroplas, mengandung pigmen hijau (klorofil) yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis
3. Dinding sel, lapisan terluar yang berfungsi memberikan perlindungan dan menentukan bentuk dari sel
4. Lumen/Ruang antarsel, ruang kosong yang berfungsi untuk menyimpan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh sel
5. Plasmodesmata, saluran penembus dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung sitoplasma sel yang bersebelahan

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

	6. Parenkim (aerenkim), sebuah alat pengapung untuk menyimpan udara yang sel-selnya bercabang membentuk jari-jari (Yulmi, 2018).
2) Sel kolenkim dan penebalan dindingnya pada daun seledri 	Keterangan: Pengamatan dilakukan secara melintang dengan perbesaran 400x. 1. Kolenkim (penabalan dinding sel yang kurang merata), sel hidup mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang berfungsi sebagai penguat khususnya bagi organ-organ yang masih muda 2. Dinding sel, lapisan terluar yang berfungsi memberikan perlindungan dan menentukan bentuk dari sel 3. Kloroplas, mengandung pigmen hijau (klorofil) yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis 4. Sitoplasma, cairan pengisi dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berbagai macam organel (Bhayangkari, 2017).

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

3) Sel Sklerenkim pada tangkai waru



Keterangan :

Pengamatan dilakukan secara melintang dengan perbesaran 400x.

1. Sklerenkim (penebalan dinding sel yang merata), sel mati mengalami lignifikasi yang berfungsi sebagai penguat organ-organ yang sudah dewasa
2. Dinding sel, lapisan terluar yang berfungsi memberikan perlindungan dan menentukan bentuk dari sel
3. Lumen, ruang kosong yang berfungsi untuk menyimpan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh sel
4. Kloroplas, mengandung pigmen hijau (klorofil) yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis
5. Serabut, sel panjang berdinding sekunder tebal yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang lebih lemah (Bhayangkari, 2017).

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

2. Jelaskan perbedaan sel parenkim, sklerenkim, dan kolenkim pada tanaman hasil pengamatan!

Praktikum kali ini, pengamatan dilakukan dengan perbesaran 400x pada sel parenkim tangkai daun kana, sel kolenkim daun seledri, dan sel sklerenkim tangkai waru. Perbedaan yang pertama kali terlihat dari ketiganya adalah bentuk dari selnya. Sel parenkim pada tangkai daun kana (*Canna* sp) ditunjukkan dengan gambar lingkaran kecil tak beraturan (bervariasi) yang saling menyambung dan dilapisi oleh dinding sel tipis. Sel ini memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya, ada yang sebagai ruang antar sel, penyimpan air, penimbun, dan asimilasi. Namun, pada pengamatan ini parenkimnya adalah jenis aerenkim yaitu untuk menyimpan udara. Termasuk ke dalam sel hidup yang berarti dapat terus membelah. Memiliki banyak ruang antarsel, karena dinding selnya tidak terlalu rapat (Nihayah, 2018).

Sel kolenkim tangkai daun seledri (*Apium graveolens*) ditunjukkan dengan gambar di setiap sudut atau pertemuan antara tiga atau lebih sel. Sel ini merupakan dinding primer sebagai penyokong organ muda yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Terkadang lebih panjang dan sempit daripada parenkim. Termasuk ke dalam sel hidup dan penebalan dinding selnya (pektin) tidak merata. Tidak memiliki ruang antarsel, karena tingkat kerapatannya cukup tinggi (Nurfadilah, 2017).

Sel sklerenkim tangkai waru (*Hibiscus tiliaceus*) ditunjukkan dengan gambar pada garis di setiap sekitaran sel yang ada. Sel ini berperan sebagai penguat karena mengalami penebalan sekunder dan lignifikasi. Selain itu, sel sklerenkim tidak memiliki sitoplasma dan nukleus seperti sel parenkim dan kolenkim. Sklerenkim terbagi menjadi dua macam yaitu sklereid dan serabut. Pada pengamatan sel terkait, yang terlihat adalah sel serabut. Serabut merupakan sel panjang berdinding sekunder tebal yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang lebih lemah. Termasuk ke dalam sel mati dan penebalannya lebih merata daripada kolenkim. Tidak memiliki ruang antarsel, karena tingkat kerapatannya yang tinggi (Nugroho, 2021).

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penebalan sel kolenkim? Jelaskan mengapa demikian!

Sel kolenkim merupakan bagian dari jaringan penguat yang bersifat hidup, sehingga dapat terus tumbuh seiring dengan masa pertumbuhannya. Jaringan ini berasal dari jaringan parenkim yang mengalami penebalan dinding sel. Penebalan bisa terjadi di bagian-bagian sudutnya atau pertemuan antara tiga sel atau lebih yang disebut dengan kolenkim angular. Penebalan yang terjadi pada dinding sel tangensial atau menjalar disebut dengan kolenkim lamellar. Penebalan yang terjadi pada dinding sel secara merata disebut dengan kolenkim annular. Penebalan yang terjadi pada permukaan ruang antar sel disebut dengan kolenkim lakunar. Terdapat beberapa

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

faktor yang dapat mempengaruhi proses penebalan sel kolenkim yaitu usia tanaman, kondisi lingkungan, kondisi genetik, ketersediaan nutrisi, dan konsentrasi selulosa yang dimiliki. Sel kolenkim akan semakin menebal dan banyak seiring dengan bertambahnya usia tanaman. Kondisi lingkungan yang tidak baik, seperti kurang cahaya, dapat mempengaruhi pengekspresian gen yang dilakukan oleh tanaman. Nutrisi yang cocok dan tercukupi dapat berdampak baik pada pertumbuhan dan penebalan sel. Kondisi genetik tanaman bisa tergantung pada genetik dari indukannya. Konsentrasi selulosa mempengaruhi karena penebalan pada sel kolenkim terjadi karena adanya selulosa, hemiselulosa, dan pektin (Wahyuni dkk., 2019).

Nama	RAVINDA ARGA WIJAYA
NIM	215100500111018
Jurusan	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Kelas	R
Kelompok	R1

KESIMPULAN

Praktikum jaringan tumbuhan ini bertujuan agar praktikan mampu mengamati struktur dan menggambar jaringan dari beberapa jenis tanaman. Prinsipnya adalah mengambil bagian tertentu (jaringan) suatu tanaman, lalu menyiapkannya pada preparat dan diamati menggunakan mikroskop cahaya. Sel yang diamati ada tiga macam yaitu sel parenkim tangkai daun kana, sel kolenkim daun seledri, dan sel sklerenkim tangkai waru. Ketiganya termasuk ke dalam jaringan dewasa atau jaringan yang telah mengalami diferensiasi, sehingga memiliki fungsinya masing-masing. Pada pengamatan sel parenkim tangkai daun kana, terlihat bahwa sel tersebut memiliki sitoplasma dan inti sel. Selain itu, dinding selnya tidak beraturan sehingga masih ada ruang antar sel. Pada pengamatan sel kolenkim daun seledri, terlihat bahwa sel tersebut juga memiliki sitoplasma dan inti sel. Dinding selnya mengalami penebalan tidak merata atau yang biasanya terjadi di sudut-sudut sel. Walaupun penebalan tidak merata, hal ini menyebabkan tidak adanya ruang antar sel. Pada pengamatan sel sklerenkim, terlihat bahwa sel tersebut tidak lagi memiliki sitoplasma dan inti sel. Terjadi penebalan dinding sel sekunder dan lignifikasi. Penebalannya yang merata menyebabkan tidak adanya ruang antar sel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, W. dan Hendaryono, D.P.S. 2012. *Teknik Kultur Jaringan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dashek, William V. And Gurbachan S. Miglani. 2017. *Plant Cells and their Organelles*. Pondicherry: Wiley.
- Urry, Lisa A., Michael L. C., Steven A. W. et al. 2020. *Campbell Biology*. Hoboken: Pearson.
- Nugroho, L. Hartanto. 2021. *Struktur dan Produk Jaringan Sekretori Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rahmadina dan Husnarika Febriani. 2017. *Biologi Sel*. Surabaya: CV Selemba Papyrus.

DAFTAR PUSTAKA TAMBAHAN

- Bhayangkari, Yulia. 2017. Penerapan Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kemandirian Siswa di Kelas XI IPA MA Muslimat NU Palangka Raya. *SKRIPSI*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Nihayah, Anindya Z. 2018. Efektifitas Model Pembelajaran *Skimming, Mind Mapping, Questioning, Exploring, Writing, and Communicating (Simas Eric)* Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMAN 2 Bnaguntapan. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nurfadilah, Mariam. 2017. Pengaruh Model *Brain Based Learning* (BBL) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa pada Konsep Jaringan Tumbuhan. *SKRIPSI*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wahyuni, Sri., Elly Purwanti, Samsun Hadi, dkk. 2019. *Anatomi Fisiologi Tumbuhan*. Malang: UMM Press.
- Yulmi. 2018. Pengembangan Buku Saku Bergambar Sebagai Media Belajar Mandiri pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan dan Hewan. *SKRIPSI*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Raden Intan.